

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B \cap \overline{A})$ é

(A) 0.4 (B) 0 (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1

- (2.5) 2. Foi examinada uma coleção de 100 programas de computador, para detectar erros de "sintaxe", "input/output" e de "outro tipo". Verificou-se que:

- 20 programas tinham erros de "sintaxe", 10 tinham erros de "input/output" e 5 tinham erros de "outro tipo";
- 6 tinham erros de "sintaxe" e de "input/output", 3 tinham erros de "sintaxe" e de "outro tipo" e 3 tinham erros de "input/output" e de "outro tipo"
- 2 programas tinham os três tipos de erros considerados.

Foi seleccionado um desses programas, ao acaso. Determine a probabilidade de que o programa seleccionado tenha:

- (a) exclusivamente erros de "sintaxe".
(b) pelo menos um dos três tipos de erros.

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é

(A) 0.9900 (B) 0.9048 (C) 0.0952 (D) 0.0100

- (b) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

(A) 0.0001 (B) 0.0013 (C) 0.0002 (D) 0.9957

- (3.0) 4. Uma fábrica possui duas linhas de produção de um certo motor. Considere o vector aleatório (X, Y) , onde
 X : número de motores produzidos, diariamente, na linha A

Y : número de motores produzidos, diariamente, na linha B

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma tabular, por

X	0	1	2
Y			
0	0	0.06	0.19
1	0.03	0.07	0.18
2	0.04	0.06	0.1
3	0.04	0.08	0.15

- a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
b) Calcule a probabilidade do número total de motores produzidos ser superior a 3.
c) Calcule $P(X = 1/Y \leq 2)$.
d) X e Y são independentes? Justifique.

- (3.0) 5. Um fornecedor de um produto de laboratório tem uma capacidade de armazenamento de 150 unidades. No início de cada mês é reposto o stock até à capacidade máxima de armazenamento. As vendas mensais

deste produto em centenas de unidades são dadas pela variável aleatória X , cujo comportamento é bem **aproximado** pela seguinte função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} 2x & , \quad 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0.75 & , \quad 0.5 < x \leq 1.5 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

sendo o seu valor esperado igual a $\frac{5}{6}$ com uma variância de 0.1493.

- (a) Se a dada altura dum mês já foram vendidos 50 unidades do produto, a probabilidade de se venderem mais de 140 unidades nesse mês é

(A) 0.075 (B) 0 (C) 0.1 (D) 0.9

- (b) Analisando as vendas realizadas nos últimos 3 anos (36 meses), determine a probabilidade do número médio de vendas mensais ter sido superior a 100 unidades. **Observação:** *Nos cálculos que efetuar conserve 4 casas decimais.*

- (3.0) 6. Considere que existem quatro etapas consecutivas de processamento e análise de imagens para posterior integração em *apps*. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respetivamente, 10.5, 10.8, 10.4 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos em cada etapa são independentes e têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respetivamente, 0.2, 0.4, 0.4 e 0.6.

- (a) Estabeleça um limite mínimo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 98% dos casos.
(b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.6 milissegundos e variância 0.9, a probabilidade deste algoritmo ser mais rápido que o algoritmo A é, usando 4 casas decimais,

(A) 0.3187 (B) 0.4376 (C) 0.5624 (D) 0.6813

- (3.0) 7. O peso de uma anilha produzida numa determinada fábrica é normalmente distribuído com média 10g e variância $4g^2$. Com a evolução da tecnologia de produção foram introduzidas alterações nas linhas de fabrico. O dono da fábrica pretende garantir aos seus clientes que não existem, fruto das alterações realizadas, diferenças nos parâmetros (média e desvio-padrão do seu peso). Com esse objetivo recolheu uma amostra de 100 anilhas da produção da fábrica e resumiu-a da seguinte forma:

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 1001 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 10420.8$$

- (a) Determine um intervalo com 98% de confiança para o desvio padrão do peso das anilhas. Terá o dono da fábrica argumentos para garantir que a variância do peso não se alterou? Justifique.
(b) Averigue com uma significância de 2% se a afirmação do dono da fábrica relativamente ao peso médio das anilhas é verdadeira.

- (2.0) 8. Suponha que $\left] 25 - \frac{39.2}{\sqrt{50}}, 25 + \frac{39.2}{\sqrt{50}} \right]$ é um intervalo de confiança a 95% para a média μ de uma população $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ cujo desvio-padrão é conhecido e da qual foi recolhida uma amostra de dimensão 50.

- (a) A variância de X é

(A) 20 (B) 400 (C) 50 (D) $\sqrt{50}$

- (b) A probabilidade do valor médio da amostra aleatória ser inferior a μ unidades é

(A) 0.95 (B) 0.05 (C) 0.5 (D) 0.975

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B , $P(A/B)$, é dada por $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$.

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i)P(A_i)}$, $i = 2, \dots, n$.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B \cap \overline{A})$ é

(A) $\frac{2}{3}$ (B) 0 (C) 0.4 (D) 1

- (2.5) 2. Foi examinada uma coleção de 100 programas de computador, para detectar erros de "sintaxe", "input/output" e de "outro tipo". Verificou-se que:

- 20 programas tinham erros de "sintaxe", 10 tinham erros de "input/output" e 5 tinham erros de "outro tipo";
- 6 tinham erros de "sintaxe" e de "input/output", 3 tinham erros de "sintaxe" e de "outro tipo" e 3 tinham erros de "input/output" e de "outro tipo"
- 2 programas tinham os três tipos de erros considerados.

Foi seleccionado um desses programas, ao acaso. Determine a probabilidade de que o programa seleccionado tenha:

- (a) pelo menos um dos três tipos de erros.
- (b) exclusivamente erros de "sintaxe".

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

(A) 0.0001 (B) 0.0013 (C) 0.0002 (D) 0.9957

- (b) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é

(A) 0.9900 (B) 0.9048 (C) 0.0952 (D) 0.0100

- (3.0) 4. Uma fábrica possui duas linhas de produção de um certo motor. Considere o vector aleatório (X, Y) , onde

X : número de motores produzidos, diariamente, na linha A

Y : número de motores produzidos, diariamente, na linha B

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma tabular, por

Y	0	1	2
X			
0	0	0.06	0.19
1	0.03	0.07	0.18
2	0.04	0.06	0.1
3	0.04	0.08	0.15

- a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
- b) Calcule a probabilidade do número total de motores produzidos ser superior a 3.
- c) Calcule $P(X = 1/Y \leq 2)$.
- d) X e Y são independentes? Justifique.

- (3.0) 5. Um fornecedor de um produto de laboratório tem uma capacidade de armazenamento de 150 unidades. No início de cada mês é reposto o stock até à capacidade máxima de armazenamento. As vendas mensais deste produto em centenas de unidades são dadas pela variável aleatória X , cujo comportamento é bem **aproximado** pela seguinte função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} 2x & , \quad 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0.75 & , \quad 0.5 < x \leq 1.5 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

sendo o seu valor esperado igual a $\frac{5}{6}$ com uma variância de 0.1493.

- (a) Se a dada altura dum mês já foram vendidos 50 unidades do produto, a probabilidade de se venderem mais de 140 unidades nesse mês é

(A) 0.1 (B) 0.9 (C) 0.075 (D) 0

- (b) Analisando as vendas realizadas nos últimos 3 anos (36 meses), determine a probabilidade do número médio de vendas mensais ter sido inferior a 100 unidades. **Observação:** Nos cálculos que efetuar conserve 4 casas decimais.

- (3.0) 6. Considere que existem quatro etapas consecutivas de processamento e análise de imagens para posterior integração em apps. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respetivamente, 10.5, 10.8, 10.4 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos em cada etapa são independentes e têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respetivamente, 0.2, 0.4, 0.4 e 0.6.

- (a) Estabeleça um limite mínimo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 98% dos casos.
(b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.6 milissegundos e variância 0.9, a probabilidade deste algoritmo ser mais lento que o algoritmo A é, usando 4 casas decimais,

(A) 0.3187 (B) 0.4376 (C) 0.5624 (D) 0.6813

- (3.0) 7. O peso de uma anilha produzida numa determinada fábrica é normalmente distribuído com média 10g e variância $4g^2$. Com a evolução da tecnologia de produção foram introduzidas alterações nas linhas de fabrico. O dono da fábrica pretende garantir aos seus clientes que não existem, fruto das alterações realizadas, diferenças nos parâmetros (média e desvio-padrão do seu peso). Com esse objetivo recolheu uma amostra de 100 anilhas da produção da fábrica e resumiu-a da seguinte forma:

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 1001 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 10420.8$$

- (a) Determine um intervalo com 98% de confiança para o desvio padrão do peso das anilhas. Terá o dono da fábrica argumentos para garantir que a variância do peso não se alterou? Justifique.
(b) Averigue com uma significância de 2% se a afirmação do dono da fábrica relativamente ao peso médio das anilhas é verdadeira.

- (2.0) 8. Suponha que $\left[25 - \frac{39.2}{\sqrt{50}}, 25 + \frac{39.2}{\sqrt{50}}\right]$ é um intervalo de confiança a 95% para a média μ de uma população $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ cujo desvio-padrão é conhecido e da qual foi recolhida uma amostra de dimensão 50.

- (a) A variância de X é

(A) 20 (B) 400 (C) 50 (D) $\sqrt{50}$

- (b) A probabilidade do valor médio da amostra aleatória ser superior a μ unidades é

(A) 0.975 (B) 0.5 (C) 0.05 (D) 0.95

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B , $P(A/B)$, é dada por $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$.

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i)P(A_i)}$, $i = 2, \dots, n$.